

Solicitud de Proyecto Web – Escuela de Fotografía – Gestión de pagos

La escuela de fotografía “**Objetivo DX**” es un centro dedicado a la formación artística en fotografía, iluminación, edición digital y lenguaje visual, con una creciente comunidad de alumnos de diferentes edades y niveles. Debido al aumento del número de estudiantes y a la diversificación de los métodos de pago, la escuela necesita modernizar su gestión administrativa mediante una solución digital eficiente.

Hasta ahora, la gestión de pagos se realiza de forma manual (mensajes, hojas de cálculo, comprobaciones bancarias), lo que genera:

- Pérdida de tiempo administrativo.
- Riesgo de errores humanos.
- Dificultad para tener una visión clara del estado de pagos.

En este contexto, se solicita el desarrollo de un proyecto web integral que permita optimizar la gestión de alumnos y, especialmente, el control y seguimiento de los pagos realizados por los usuarios.

El equipo de desarrollo web deberá analizar las posibles soluciones tecnológicas, proponiendo una arquitectura adecuada y escalable que permita gestionar los pagos de manera más eficiente, segura y automatizada.

Objetivo del proyecto

Diseñar e implementar una herramienta web que permita al administrador de la escuela:

- Conocer en todo momento qué alumnos han realizado sus pagos.
- Identificar el método de pago utilizado (transferencia bancaria, Bizum u otros).
- Diferenciar entre pagos mensuales y anuales.
- Reducir la carga administrativa y minimizar errores en el registro manual.
- Reducir tareas manuales repetitivas.
- Evolucionar progresivamente hacia la automatización completa y la facturación legal.

Enfoque para el equipo

Este proyecto está pensado para ser desarrollado en fases, permitiendo aprender e iterar:

- Empezar con una versión funcional sencilla (MVP).
- Añadir mejoras progresivamente.
- Separar bien frontend y backend.
- Priorizar claridad del código sobre complejidad.
- Documentar decisiones técnicas.

Se espera que el equipo analice distintas opciones tecnológicas, por ejemplo:

- Backend: Node.js, Python (Django/Flask), PHP, etc.
- Frontend: HTML/CSS/JS, frameworks como React o Vue.
- Base de datos: MySQL, PostgreSQL, MongoDB.

Tipos de usuarios

4.1 Alumno

- Puede registrarse e iniciar sesión.
- Puede consultar su estado de pagos.
- Puede notificar pagos (en Fase 1).

4.2 Administrador (profesor/gestor)

- Accede a un panel de control.
- Visualiza todos los alumnos.
- Consulta y valida pagos.
- Gestiona facturación (en fases posteriores).

Requisitos funcionales por fases

Fase 1 – Registro manual asistido por el alumno

Objetivo

Crear un sistema básico donde los alumnos informan de sus pagos manualmente.

Funcionalidades

Autenticación

- Registro de usuario (email + contraseña).
- Inicio de sesión.
- Gestión básica de sesiones.

Perfil de alumno

- Datos mínimos:
 - Nombre
 - Email
 - Tipo de matrícula (mensual/anual)

Registro de pagos

El alumno podrá:

- Crear un nuevo registro de pago.
- Introducir:
 - Fecha del pago
 - Método (transferencia, Bizum, efectivo, etc.)
 - Tipo de pago (mensual o anual)
 - Importe (opcional en esta fase)

Panel de administrador

El administrador podrá:

- Ver listado de alumnos.
- Ver pagos asociados a cada alumno.
- Filtrar por:
 - Pagados / no pagados
 - Tipo de pago
- Marcar pagos como:
 - “Pendiente”
 - “Validado”

Modelo de datos básico (orientativo)

Usuario

- id
- nombre
- email
- contraseña
- rol (alumno/admin)

Pago

- id
- usuario_id
- fecha
- metodo_pago
- tipo_pago (mensual/anual)
- estado (pendiente/validado)

Fase 2 – Automatización parcial de pagos

Objetivo

Reducir la dependencia del registro manual.

Funcionalidades

Importación de movimientos bancarios

- Subida de archivo (CSV, Excel) con movimientos bancarios.
- Parseo de datos:
 - Fecha
 - Concepto
 - Importe

Asociación automática

- El sistema intentará:
 - Detectar el alumno a partir del concepto o importe.

- Ejemplo:
 - “Pago Juan Pérez marzo” → asociar a ese alumno.

Validación

- El administrador revisa sugerencias.
- Puede:
 - Confirmar asociación
 - Editar manualmente

Mejoras UX

- Alertas de pagos no identificados.
- Indicadores visuales (colores, estados).

Fase 3 – Facturación automática conforme a normativa española

Objetivo

Cumplir con las obligaciones fiscales de un autónomo.

Funcionalidades

Generación de facturas

- Automática al validar un pago.
- Datos incluidos:
 - Número de factura
 - Fecha
 - Datos del emisor (profesor)
 - Datos del cliente (alumno)
 - Base imponible
 - IVA aplicado

Normativa

- Cumplimiento de requisitos legales en España:
 - Numeración correlativa
 - Cálculo de IVA

- Almacenamiento de facturas

Exportación

- Descargar en PDF.
- Historial de facturas.

Consideraciones adicionales

- La solución debe ser escalable y permitir futuras ampliaciones.
- Se valorará la usabilidad tanto para alumnos como para administradores.
- El sistema deberá garantizar la seguridad de los datos personales y financieros.
- Se recomienda el uso de tecnologías web modernas y buenas prácticas de desarrollo.

Recomendaciones para el desarrollo

- Empezar por lo básico (login + CRUD).
- Probar cada funcionalidad antes de avanzar.
- Usar control de versiones (Git).
- Dividir tareas:
 - Backend (API)
 - Frontend (interfaz)
- Crear prototipos simples antes de implementar.